

作业要求：请用 A4 大小的纸书写，不用抄题干，必须标明题号；

注意，写明学号和姓名，如有多页，每页上都需要有姓名或装订好，（提交当天老师提供订书机）保持字体不要太小，字迹清楚。

具体提交时间见群内或课堂通知。

第十四、五章 相对论与量子力学 作业

相对论作业：

A类计算题（教材P321~ P322）：

- 1、在惯性系 S 中，某事件A发生在 x_1 处，经过 $2.0 \times 10^{-6} \text{ s}$ 后，另一事件B发生在 x_2 处，已知 $x_2 - x_1 = 300 \text{ m}$ 。问：(1) 能否找到一个相对 S 系作匀速直线运动的参考系 S' ，在 S' 系中，两事件发生在同一地点？(2) 在 S' 系中，上述两事件的时间间隔为多少？
- 2、以速度 v 沿 x 方向运动的粒子，在 y 方向上发射一光子，求地面观察者所测得光子的速度。
- 3、火箭相对于地面以 $v = 0.6c$ （ c 为真空中的光速）的匀速度向上飞离地球，在火箭发射 $\Delta t' = 10 \text{ s}$ 后（地球上的钟），该火箭向地面发射一导弹，其速度相对于地面为 $v_1 = 0.3c$ ，问火箭发射后多长时间（地球上的钟）导弹到达地球？计算中假设地面不动。
- 4、在惯性系 S 中观察到有两个事件发生在同一地点，其时间间隔为 4.0 s ，从另一个惯性系 S' 中观察到这两个事件的时间间隔为 6.0 s ，试问从 S' 系测量到这两个事件的空间间隔是多少？设 S' 系以恒定速率相对 S 系沿 xx' 轴运动。
- 5、有一固有长度为 l_0 的棒在 S 系中沿 x 轴放置，并以速率 u 沿 xx' 轴运动。若有一 S' 系以速率 v 相对 S 系沿 xx' 轴运动，试问从 S' 系测得此棒的长度为多少？
- 6、若一电子的总能量为 5.0 MeV ，求该电子的静能、动能、动量和速率。

B类计算题

B-1. 一辆高速车以 $0.8c$ 的速率运动。地上有一系列的同步钟，当经过地面上的一台钟时，驾驶员注意到它的指针在 $t = 0$ ，他即刻把自己的钟拨到 $t' = 0$ 。行驶了

一段距离后，他自己的钟指到 $6\mu\text{s}$ 时，驾驶员看地面上另一台钟。问这个钟的读数是多少？

B-2. 一飞船以 $0.99c$ 的速率平行于地面飞行，宇航员测得此飞船的长度为 400m 。(1) 地面上的观察者测得飞船长度是多少？(2) 为了测得飞船的长度，地面上需要两位观察者携带着两只同步钟同时站在飞船首尾两端处。那么这两位观察者相距多远？(3) 宇航员测得两位观察者相距多远？

量子力学习题：

A类计算题（教材P418~ P420）：

- 1、钾的截止频率为 $4.62 \times 10^{14}\text{Hz}$ ，今以波长为 435.8nm 的光照射，求钾放出的光电子的初速度。
- 2、一具有 $1.0 \times 10^4\text{eV}$ 能量的光子，与一静止的自由电子相碰撞，碰撞后，光子的散射角为 60° 。试问：(1) 光子的波长、频率和能量各改变多少？(2) 碰撞后，电子的动能、动量和运动方向又如何？
- 3、求动能为 1.0eV 的电子的德布罗意波的波长。
- 4、若电子和光子的波长均为 0.20nm ，则它们的动量和动能各为多少？
- 5、电子位置的不确定量为 $5.0 \times 10^{-2}\text{nm}$ 时，其速率的不确定量为多少？
- 6、已知一维运动粒子的波函数为

$$\psi(x) = \begin{cases} A x e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

式中 $\lambda > 0$ ，试求：(1) 归一化常数 A 和归一化波函数；(2) 该粒子位置坐标的概率分布函数(又称概率密度)；(3) 在何处找到粒子的概率最大。

B类计算题

B-1. 一束带电量与电子电量相同的粒子经 206V 电压加速后，测得其德布罗意波长为 0.002nm ，试求粒子的质量。

B-3. 一维无限深势阱中粒子的定态波函数为

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

试求粒子处于下述状态时，在 $x = 0$ 和 $x = a/3$ 之间找到粒子的概率。(1) 粒子处于基态；(2) 粒子处于 $n = 2$ 的状态。